

Nathan B. Corral
Frankenweg 26A 53225, Bonn
☎ +49 160 9178 1918
✉ nathan.b.corral@gmail.com

To:
arobo
Gievenbecker Reihe 60
48161 Münster

January 24, 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

EMAIL Betreff: Bewerbung als Software-Entwickler Computer Vision (w/m/d) bei Arobo GmbH

mit großem Interesse bewerbe ich mich auf die Stelle als Software-Entwickler für Computer Vision bei Arobo GmbH. Meine Kombination aus einem Master-Abschluss in Künstlicher Intelligenz mit Schwerpunkt Robotik, praktischer Erfahrung in Embedded Systems und Open-Source-Projekten macht mich zu einem idealen Kandidaten für diese Position.

In einem von mir entwickelten Open-Source-Projekt habe ich eine Pipeline erstellt, um verschiedene Computer-Vision-Modelle aus Hugging Face für Bildsegmentierung und Objekterkennung auf einem Echtzeit-Kamera-Feed einzusetzen. Diese Modelle wurden als ROS 2 (Robot Operating System) Nodes in parallelen Prozessen integriert.

Als Beitrag zum ros-ai GitHub-Repository habe ich eine Funktion zur kontinuierlichen Audiotranskription implementiert, was zur Veröffentlichung von Version 1.4 und meiner Ernennung zum Maintainer führte. Dabei habe ich effizienten, multi-threading C++-Code verwendet und das System erfolgreich auf einer Nvidia Jetson Orin NX bereitgestellt – eine essenzielle Kompetenz in der Entwicklung realer Robotik-Anwendungen.

Während meiner Tätigkeit im Humanoid Robotics Lab habe ich zur Forschung an Personalized Path Planning beigetragen, die erfolgreich auf realen Robotern eingesetzt wurde. Ein Empfehlungsschreiben aus dieser Zeit füge ich dieser Bewerbung bei.

In meiner Masterarbeit habe ich ein Transformer-basiertes Next Frame Video Prediction Model entwickelt, das multiple zukünftige Szenarien vorhersagen kann. Diese Technologie ist besonders für die Robotik interessant, da das Training in Simulationen eine Lücke in der realen Welt schafft und die Daten der realen Welt nur eine mögliche Zukunft enthalten. Das Projekt hat mir wesentliche Fähigkeiten in der Entwicklung von Deep-Learning-Netzwerken und statistischen Modellierungen vermittelt.

Meine Gehaltsvorstellung liegt bei 55.000 Euro pro Jahr, und ich stehe Ihnen sofort zur Verfügung. Neben meinem Lebenslauf habe ich ein Empfehlungsschreiben und mein Studienzeugnis beigefügt.

Ich freue mich auf die Möglichkeit, Teil eures Teams zu werden und gemeinsam innovative Lösungen für autonome Roboter zu entwickeln. Vielen Dank für eure Zeit und die Prüfung meiner Bewerbung.

Mit freundlichen Grüßen,

Nathan B. Corral